



REGLAMENTO OFICIAL

HACKABOT 2026

Desafío de Innovación y Robótica

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1.

El presente reglamento regula la organización, participación y desarrollo de la competencia denominada **HACKABOT 2026**, desarrollada en el marco de la **Mecatronic Week 2026** organizada por el Club de Robótica de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción.

1.2.

HACKABOT es una competencia de innovación tecnológica orientada al desarrollo de soluciones robóticas para problemas de la vida cotidiana.

1.3.

Los equipos deberán diseñar, construir y presentar un prototipo funcional utilizando el kit proporcionado por la organización.

1.4.

La participación implica la aceptación total del presente reglamento y de las decisiones adoptadas por la organización y el jurado.

2. DATOS GENERALES DEL EVENTO

Nombre: HACKABOT 2026



Evento: Mechatronic Week 2026

Fechas de desarrollo:

- 4 de agosto de 2026
- 6 de agosto de 2026
- 8 de agosto de 2026

Ciudad: San Lorenzo, Paraguay

Modalidad: Presencial

3. PARTICIPANTES

3.1.

Podrán participar estudiantes de instituciones educativas públicas o privadas.

3.2.

La edad mínima será de catorce (14) años.

3.3.

Los participantes menores de 18 años deberán presentar autorización firmada por padre, madre o tutor legal.

3.4.

Los equipos deberán estar conformados por un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5) integrantes.

3.5.

Cada participante podrá integrar un único equipo.



4. INSCRIPCIÓN

4.1.

La inscripción será previa y obligatoria.

4.2.

El costo de inscripción será de **Gs. 50.000 por equipo**.

4.3.

La inscripción quedará confirmada una vez realizado el pago correspondiente.

4.4.

Cada equipo deberá registrar:

- Nombre del equipo.
- Integrantes.
- Institución educativa.
- Docente responsable (opcional).
- Datos de contacto.

5. DESAFÍO

5.1.

Los equipos deberán desarrollar una solución robótica orientada a resolver un problema de la vida cotidiana.

5.2.

El problema podrá estar relacionado con:

- Educación.
- Salud.



MECHATRONIC WEEK FP-UNA 2026

- Medio ambiente.
- Seguridad.
- Movilidad.
- Inclusión.
- Hogar.
- Industria.
- Agricultura.

5.3.

La solución deberá incluir un componente robótico o mecatrónico funcional.

6. KIT DE DESARROLLO

6.1.

Todos los equipos recibirán el mismo kit base proporcionado por la organización.

6.2.

Los equipos podrán incorporar materiales complementarios siempre que:

- No representen riesgos.
- No alteren el espíritu de igualdad de la competencia.

6.3.

La organización se reserva el derecho de restringir materiales o componentes que considere inapropiados.

7. IMPRESIÓN 3D

7.1.

Los equipos podrán diseñar piezas personalizadas para sus proyectos.

7.2.



Los archivos deberán entregarse en formato STL.

7.3.

La fecha límite para la entrega de archivos será el **4 de agosto de 2026 a las 18:00 horas**.

7.4.

La organización realizará la impresión de las piezas entre el 4 y el 6 de agosto.

7.5.

Las piezas impresas serán entregadas a los equipos el 6 de agosto.

7.6.

La organización podrá rechazar diseños que:

- Superen las capacidades de impresión disponibles.
 - Requieran tiempos excesivos de fabricación.
 - Presenten errores de diseño.
 - Sean considerados inseguros.
-

8. DESARROLLO DE LA COMPETENCIA

8.1. Día 1 – Diseño e Ideación (4 de agosto)

- Presentación del desafío.
- Entrega de kits.
- Diseño conceptual.
- Desarrollo CAD.
- Entrega de archivos STL.

8.2. Día 2 – Construcción y Programación (6 de agosto)

- Entrega de piezas impresas.
- Construcción del prototipo.
- Integración electrónica.
- Programación.
- Pruebas funcionales.



8.3. Día 3 – Presentación Final (8 de agosto)

- Exposición de proyectos.
 - Demostración funcional.
 - Evaluación del jurado.
 - Premiación.
-

9. PRESENTACIÓN FINAL

9.1.

Cada equipo dispondrá de:

- Cinco (5) minutos para presentar el proyecto.
- Tres (3) minutos para responder preguntas del jurado.

9.2.

La presentación deberá incluir:

- Problema identificado.
 - Solución propuesta.
 - Funcionamiento del prototipo.
 - Impacto esperado.
 - Posibles mejoras futuras.
-



10. EVALUACIÓN

Los proyectos serán evaluados sobre una calificación total de **100 puntos**, distribuidos de la siguiente manera:

Criterio	Porcentaje
Funcionamiento del prototipo	30%
Innovación y creatividad	25%
Aplicabilidad e impacto	20%
Ingeniería y diseño técnico	15%
Presentación y defensa del proyecto	10%
TOTAL	100%

10.1. Funcionamiento del prototipo (30%)

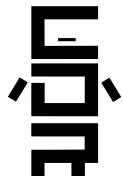
Se evaluará:

- Correcto funcionamiento.
- Cumplimiento de los objetivos propuestos.
- Confiabilidad del sistema.
- Integración de hardware y software.

10.2. Innovación y creatividad (25%)

Se evaluará:

- Originalidad de la idea.
- Creatividad en la solución propuesta.
- Nivel de innovación tecnológica.



10.3. Aplicabilidad e impacto (20%)

Se evaluará:

- Utilidad práctica.
- Relevancia del problema abordado.
- Potencial impacto en la vida cotidiana.

10.4. Ingeniería y diseño técnico (15%)

Se evaluará:

- Calidad de construcción.
- Diseño mecánico.
- Diseño electrónico.
- Uso adecuado de la impresión 3D y materiales.

10.5. Presentación y defensa (10%)

Se evaluará:

- Claridad de la exposición.
 - Capacidad para responder preguntas.
 - Organización y comunicación del equipo.
-

11. JURADO

11.1.

El jurado estará conformado por docentes, profesionales o invitados designados por la organización.

11.2.

Las decisiones del jurado serán definitivas e inapelables.



12. DESCALIFICACIÓN

Podrá ser motivo de descalificación:

- Copia total o parcial de proyectos ajenos.
 - Conducta antideportiva.
 - Daño intencional a equipos o instalaciones.
 - Presentación de información falsa.
 - Incumplimiento grave del reglamento.
 - Manipulación indebida de equipos de otros participantes.
-

13. PREMIACIÓN

Se otorgarán como mínimo las siguientes distinciones:

- Campeón HACKABOT 2026
 - Segundo Lugar
 - Tercer Lugar
 - Premio Innovación
 - Premio Impacto Social
 - Mejor Presentación
-

14. DISPOSICIONES FINALES

14.1.

La organización podrá realizar ajustes operativos necesarios para garantizar el correcto desarrollo de la competencia.

14.2.

Toda situación no prevista será resuelta por la organización y el jurado.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA
CLUB DE ROBÓTICA FP-UNA

MECHATRONIC WEEK FP-UNA 2026

HACKABOT 2026

Mecatronic Week 2026

San Lorenzo – Paraguay

4, 6 y 8 de agosto de 2026